

上海大学 2018~2019 学年春季学期试 A 卷

成	
绩	

参考答案

课程名: 高等数学 (三) 课程号: 01014117 学分: 4

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》, 如有考试违纪、作弊行为, 愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、单项选择题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 微分方程 $y''' + y'' + 3(y')^{100} + 2y^4 = e^{-x} \sin x$ 的阶数是(C).
A. 4 B. 100 C. 3 D. 2
2. 微分方程 $y'' = \frac{1}{x}$ 的通解是 (A)
A. $x(\ln x - 1) + c_1 x + c_2$ B. $x(\ln x - 1) + c_1 + c_2$
C. $x(\ln x + 1) + c_1 x + c_2$ D. $x \ln x + c_1 x + c_2$
3. 下列级数中收敛的是 (D)
A. $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{n}]$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2n+1}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(n+1)}$
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n} x^{2n}$ 的收敛半径是 (B)
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. 3 D. $\sqrt{3}$

5. 设 $\sin x, x^2 + \sin x, e^{2x} + \sin x$ 是微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的解, 则(C).

- A. $C_1 \cdot \sin x + C_2(x^2 + \sin x) + e^{2x} + \sin x$ 是该微分方程的通解
B. $C_1 \cdot x^2 + C_2 \cdot e^{2x}$ 是该微分方程的通解
C. $C_1 \cdot x^2 + C_2 \cdot e^{2x} + \sin x$ 是该微分方程的通解
D. $C_1 \cdot x^2 + C_2 \cdot e^{2x} + x^2$ 是该微分方程的通解

得分	评卷人

二、填空题: (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 若二阶常系数线性非齐次微分方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \sin x$, 则该微分方程为
 $y'' - 3y' + 2y = \sin x - 3 \cos x$;
7. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p}$ 收敛, 则常数 p 的取值范围 $p > \frac{1}{2}$;
8. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n 2^n}$ 的收敛域是 $[-1, 3)$;
9. 差分方程 $y_{x+1} + 3y_x = 3x + 2$ 的通解为 $y_x = C(-3)^x + \frac{3}{4}x + \frac{5}{16}$;
10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 的和为 $-\ln 2$.

得分	评卷人

三、计算题：（每题 6 分，4 题共 24 分）

11. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{(1+x^2)y}$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

解 将方程分离变量得

$$\frac{y}{1+y^2} dy = \frac{dx}{1+x^2} \quad (1 \text{ 分})$$

两端积分得通解

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) = \arctan x + C \quad (3 \text{ 分})$$

由初始条件 $y|_{x=0} = 0$: $c = 0$ (1 分)

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) = \arctan x \quad (1 \text{ 分})$$

12. 求微分方程 $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 的通解.

解 $y' = \frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ (1 分)

令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = ux, y' = u + xu'$ (1 分)

代入方程, 整理得 $udu = \frac{1}{x} dx$ (2 分)

两边积分 $\frac{1}{2} u^2 = \ln x + C$ (1 分)

$u = \frac{y}{x}$ 回代得通解: $y^2 = 2x^2(\ln x + C)$ (1 分)

13. 求微分方程 $y' + y \cos x = \sin x e^{-\sin x}$ 的通解.

解 $P(x) = \cos x, Q(x) = \sin x e^{-\sin x}$ (1 分)

通解为 $y = e^{-\int \cos x dx} \left[\int \sin x e^{-\sin x} e^{\int \cos x dx} dx + c \right]$ (2 分)

$$= e^{-\sin x} (\int \sin x dx + c) = e^{-\sin x} (-\cos x + c) \quad (1+2 \text{ 分})$$

14. 求微分方程 $y'' - y' - 2y = xe^x$ 的通解.

解 齐次方程 $y'' - y' - 2y = 0$, 特征方程 $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, (1 分)

特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$ (1 分)

$$\bar{y} = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} \quad (1 \text{ 分})$$

设特解 $y^* = (ax + b)e^x$, (1 分)

代入原方程, 得 $a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{1}{4}$,

故特解为 $y^* = (-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4})e^x$ (1 分)

则方程通解为 $y = \bar{y} + y^* = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - (\frac{1}{2}x + \frac{1}{4})e^x$ (1 分)

得分	评卷人

四、计算题：（每题 6 分，5 题共 30 分）

15. 判别下列级数的敛散性： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} \ln(1+\frac{1}{n})$

解 $\because \left| \frac{\sin n}{n} \ln(1+\frac{1}{n}) \right| \leq \frac{1}{n} \ln(1+\frac{1}{n})$ (2 分)

又 $\frac{1}{n} \ln(1+\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 (P=2>1) (2 分)

$\therefore$ 故由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} \ln(1+\frac{1}{n})$ 绝对收敛, 收敛 (2 分)

16. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2+1}$ 的敛散性, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

解 因为 $|u_n| = \frac{n}{n^2+1}$

且 $\frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$ 发散 (3 分)

又原级数为交错级数, 满足

$\frac{n}{n^2+1}$ 单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} = 0$

所以原级数收敛 (2 分) 且为条件收敛 (1 分)

17. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{3^n n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(1+\frac{1}{n})^n}$ (2 分)

$= \frac{3}{e} > 1$ (2 分)

由比值法, 级数发散. (2 分)

18. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2+2x-3}$ 展开为 $x+1$ 的幂级数, 并求其展开式成立的区间.

解 $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+3} \right)$ (1 分)

因为 $\frac{1}{x+3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x+1)^n$, $\left(\left| \frac{x+1}{2} \right| < 1 \right)$, (2 分)

$\frac{1}{x-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} (x+1)^n$, $\left(\left| \frac{x+1}{2} \right| < 1 \right)$, (2 分)

所以 $f(x) = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] (x+1)^n$, $-3 < x < 1$ (1 分)

19. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2^n(2n+1)}$ 在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 的和函数.

解 令 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2^n(2n+1)} = S(x)$ (1 分)

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2^n} = \frac{2}{2+x^2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$S(0) = 0, S(x) = \int_0^x S'(t) dt = \sqrt{2} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \quad (2 \text{ 分})$$

得分	评卷人

五、综合与证明题 (共 16 分)

20. (10 分) 设级数 $\frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots (-\infty < x < +\infty)$ 的和函数为 $S(x)$.

求: (1) $S(x)$ 所满足的一阶微分方程; (5 分)

(2) $S(x)$ 的表达式. (5 分)

证 (1) $S(0) = 0$ (1 分)

$$S'(x) = x + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots = x + S(x) \quad (3 \text{ 分})$$

即 $y' - y = x, y(0) = 0$ (1 分)

$$(2) \quad y = e^{-\int 1 dx} \left(\int x e^{\int 1 dx} dx + c \right) = -1 - x + ce^x \quad (3 \text{ 分})$$

$$c = 1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore S(x) = e^x - 1 - x \quad (1 \text{ 分})$$

21. (6 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ ($0 \leq x \leq 1$), 证明: 当 $0 < x < 1$ 时,

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = C$$

证: $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1$ (1 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{\ln(1-x)}{x}, -1 < x \leq 1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{\ln(1-x)}{x} \quad (0 < x < 1) \quad (1 \text{ 分})$$

$$f'(1-x) = -\frac{\ln(1-(1-x))}{1-x} = -\frac{\ln x}{1-x} \quad (0 < x < 1) \quad (1 \text{ 分})$$

$$[f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x)]' = f'(x) - f'(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + \ln x \frac{-1}{1-x} = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) = C \quad (1 \text{ 分})$$